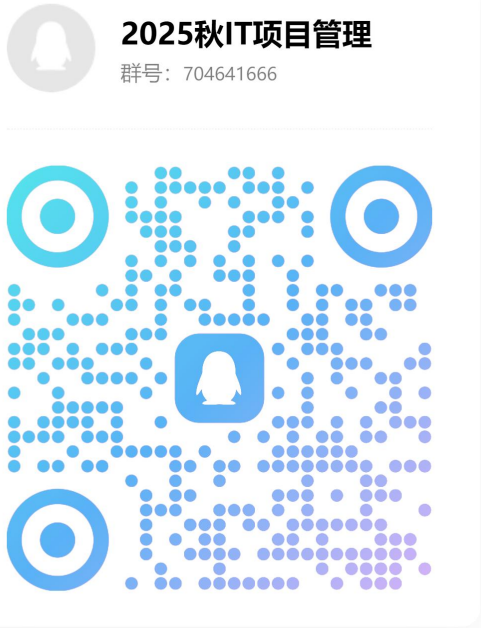
IT项目管理

史建锋

2025年11月3日

- 课程属性：必修课
- 学时：32
- 预修课程：无
- 授课方式：课堂讲授
- 考核方式：日常出勤10分（每缺勤一次扣2分，缺勤6次以上不可以参加考核）+随堂测试\作业20分（共5次，每次0-5分，每人取4次最高分成绩）+期末考试70分。
- QQ群名称：2025秋IT项目管理，群号：704641666

- 史建锋：13561816639；hitsjf@hit.edu.cn

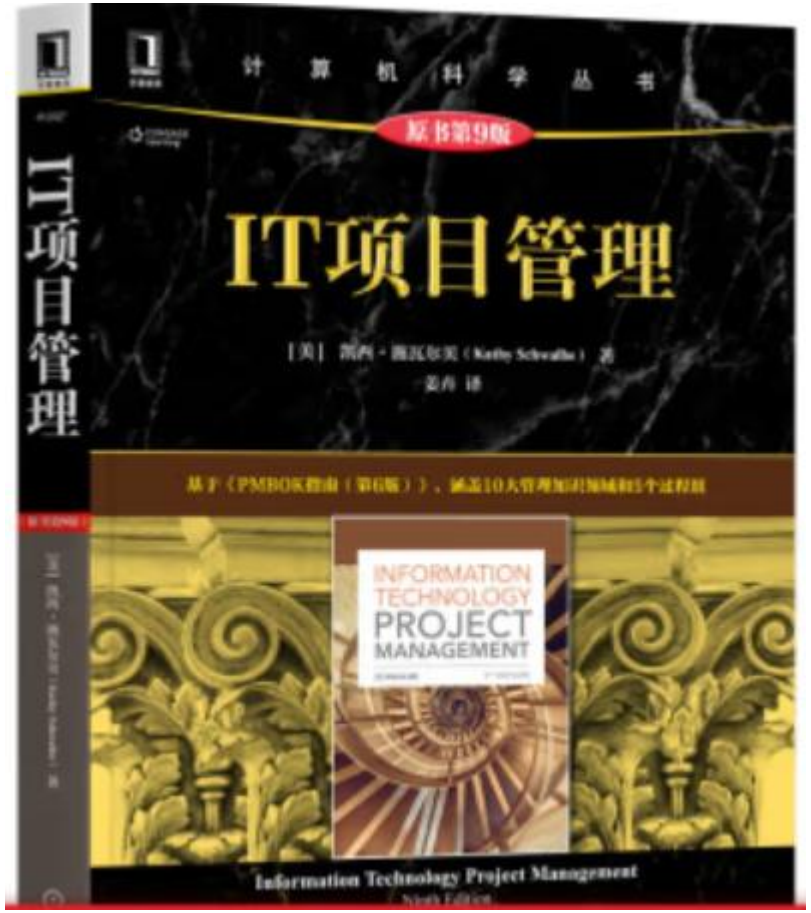


扫一扫二维码，加入群聊

课程内容介绍

1. 概述
2. 项目初始：项目立项与招投标、项目初始--生存期
3. 项目计划：项目需求、项目任务分解、成本计划、进度计划、质量计划、配置管理计划、团队计划、风险计划、合同计划
4. 项目执行控制：集成计划执行控制、核心计划执行控制、辅助计划执行控制
5. 项目结束

教材和阅读材料推荐



- IT项目管理

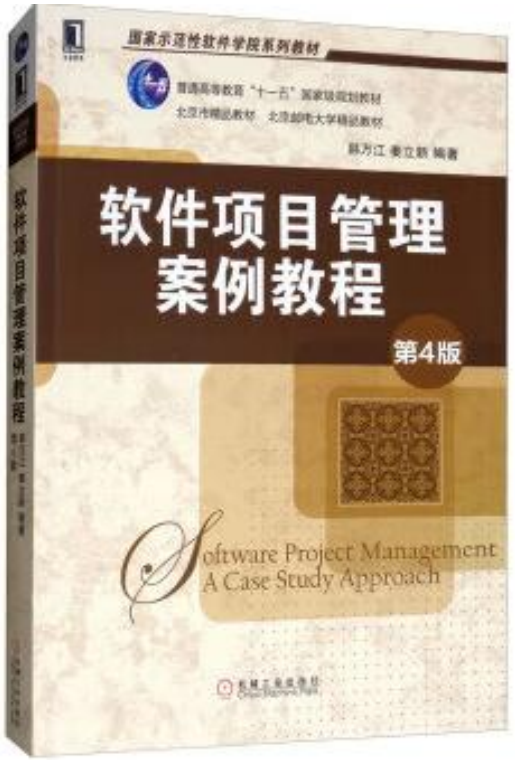
  第9版

  凯西·施瓦尔贝 著

  机械工业出版社

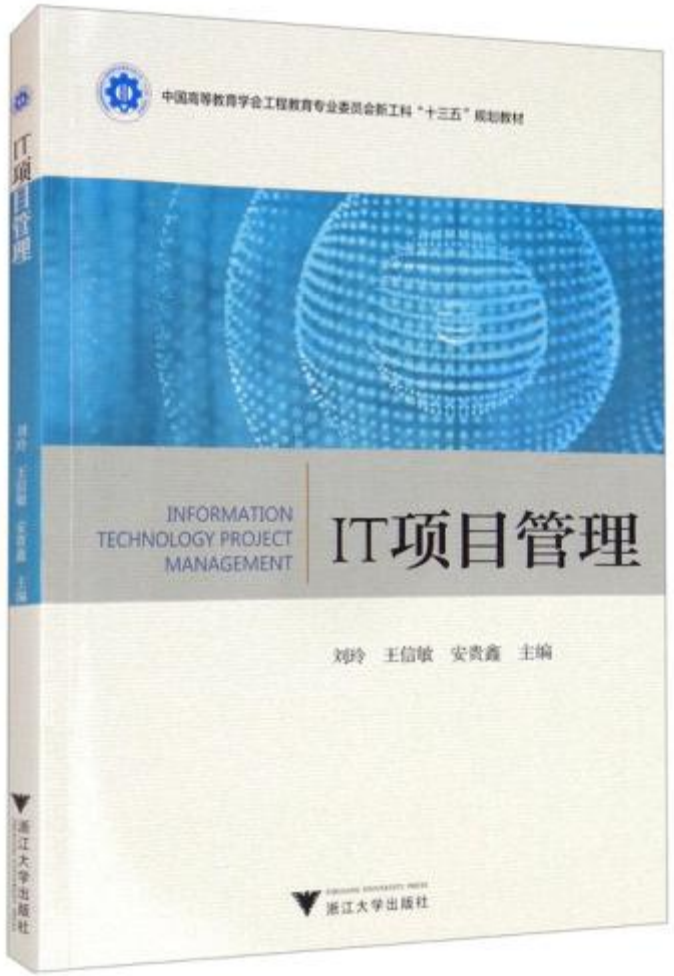
  2021.09

教材和阅读材料推荐



- 软件项目管理案例教程
  第4版
  韩万江、姜立新
  机械工业出版社
  2022.01

教材和阅读材料推荐



- IT项目管理

  刘玲、王信敏、安贵鑫编

  浙江大学出版社

  2022.01

IT项目管理---解决项目实践中的管理问题



第 1 章

IT项目管理概述

本 章 要 点

一 项目与IT项目

二 项目管理与IT项目管理

三 传统IT项目管理体系

四 敏捷IT项目管理

五 AI化IT项目管理过程

六 IT项目管理过程

- 什么是项目?

1. 到教室听课
2. 班级野餐活动
3. 集体婚礼
4. 复习考试
5. 开发一套操作系统
6. 整理书桌
7. 登月计划

- **日常事务分类**



行动

马上可以做的事务



任务

由多个行动按一定先后顺序组成的事务，可独自完成。



项目

与任务不同，需要多个人共同协作完成。

- **日常事务分类**



行动

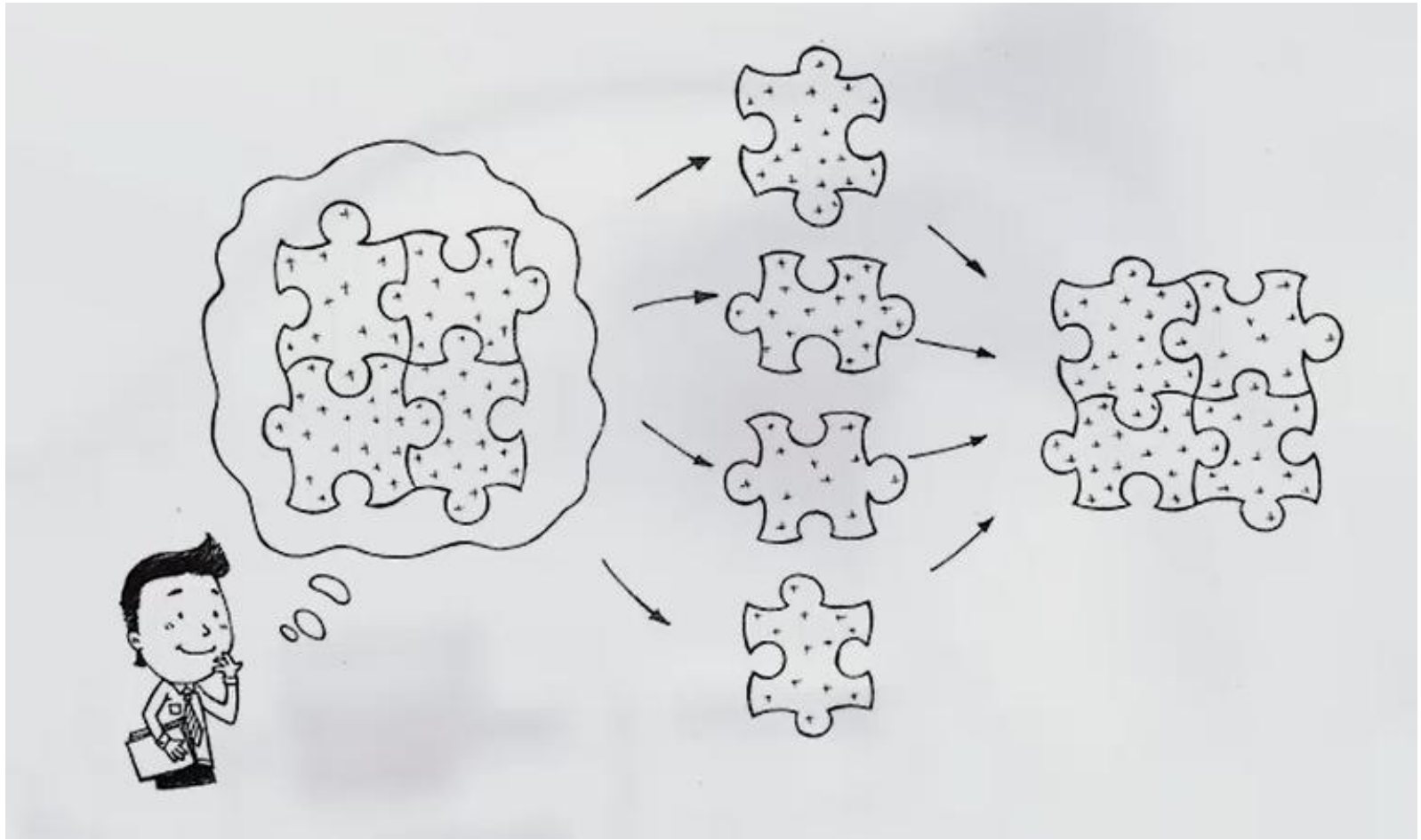
马上可以做的事务

- 按时参加考试；
- 课后到餐厅就餐；
- 给同学打电话。

- **日常事务分类**

任务

由多个行动按一定先后顺序组成的事务，可独自完成。



准备评奖评优演讲稿；

备考研究生入学考试；

- **日常事务分类**



项目

与任务不同，需要多个人共同协作完成。

- 组织社团活动；
- 召开班级会议。

项目 (Project)是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。

具体而言，是指一系列独特的、复杂的并相互关联的活动，这些活动有一个明确的目标或目的，必须在特定的时间、预算、资源限定内，依据规范完成。



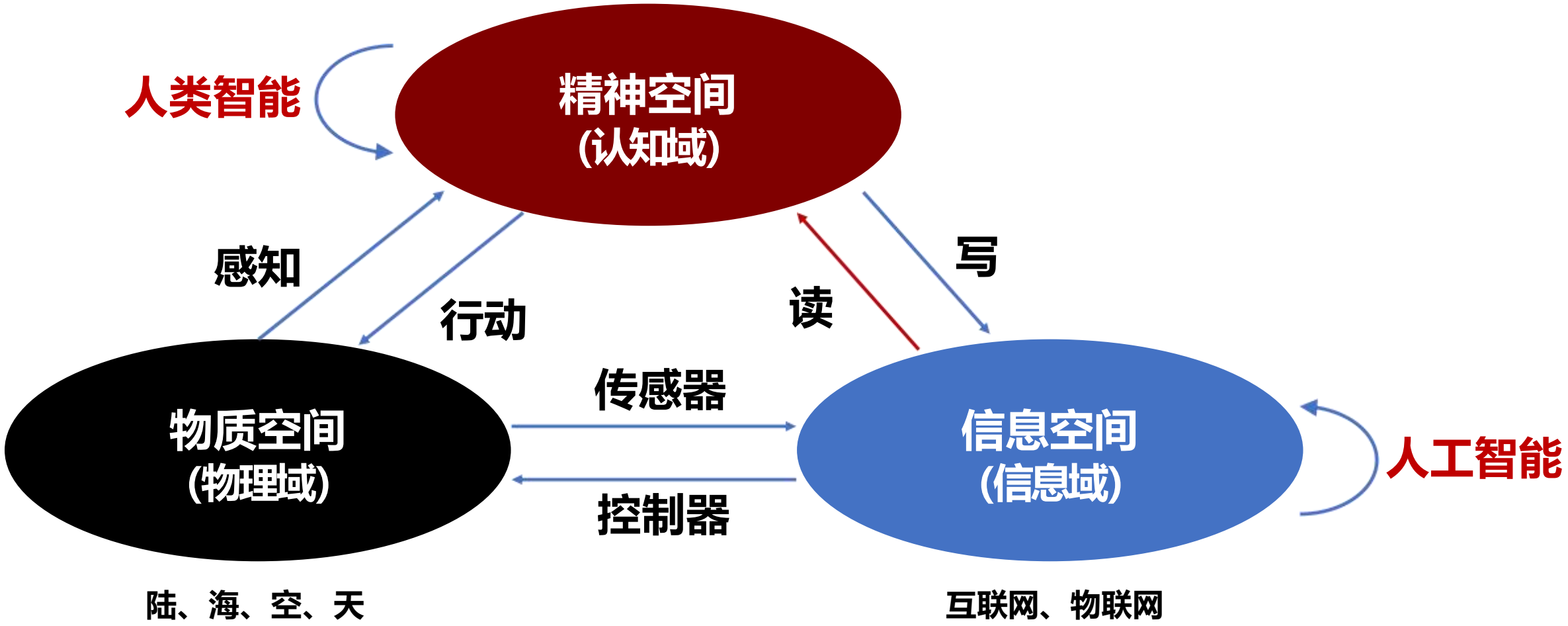
项 目 的 特 征

- 有明确的目标
- 项目内相互间的活动具有相关性
- 限定的周期
- 对比常规工作有独特性
- 资源成本的约束性
- 项目的不确定性

IT项目（信息技术项目）是指利用信息技术（如软件、硬件、网络等）为实现特定目标而规划、执行和管理的临时性工作。这类项目通常涉及系统开发、技术升级、数字化转型或解决特定业务问题，具有明确的起止时间、预算和资源限制。

IT项目的特殊性




人类智能
精神空间
(认知域)
感知
行动
读
写
传感器
控制器
物质空间
(物理域)
信息空间
(信息域)
人工智能
陆、海、空、天
互联网、物联网

物质、精神、信息三元空间

本 章 要 点

一 项目与IT项目

二 项目管理与IT项目管理

三 传统IT项目管理体系

四 敏捷IT项目管理

五 AI化IT项目管理过程

六 IT项目管理过程

项目管理背景

生活中的小项目

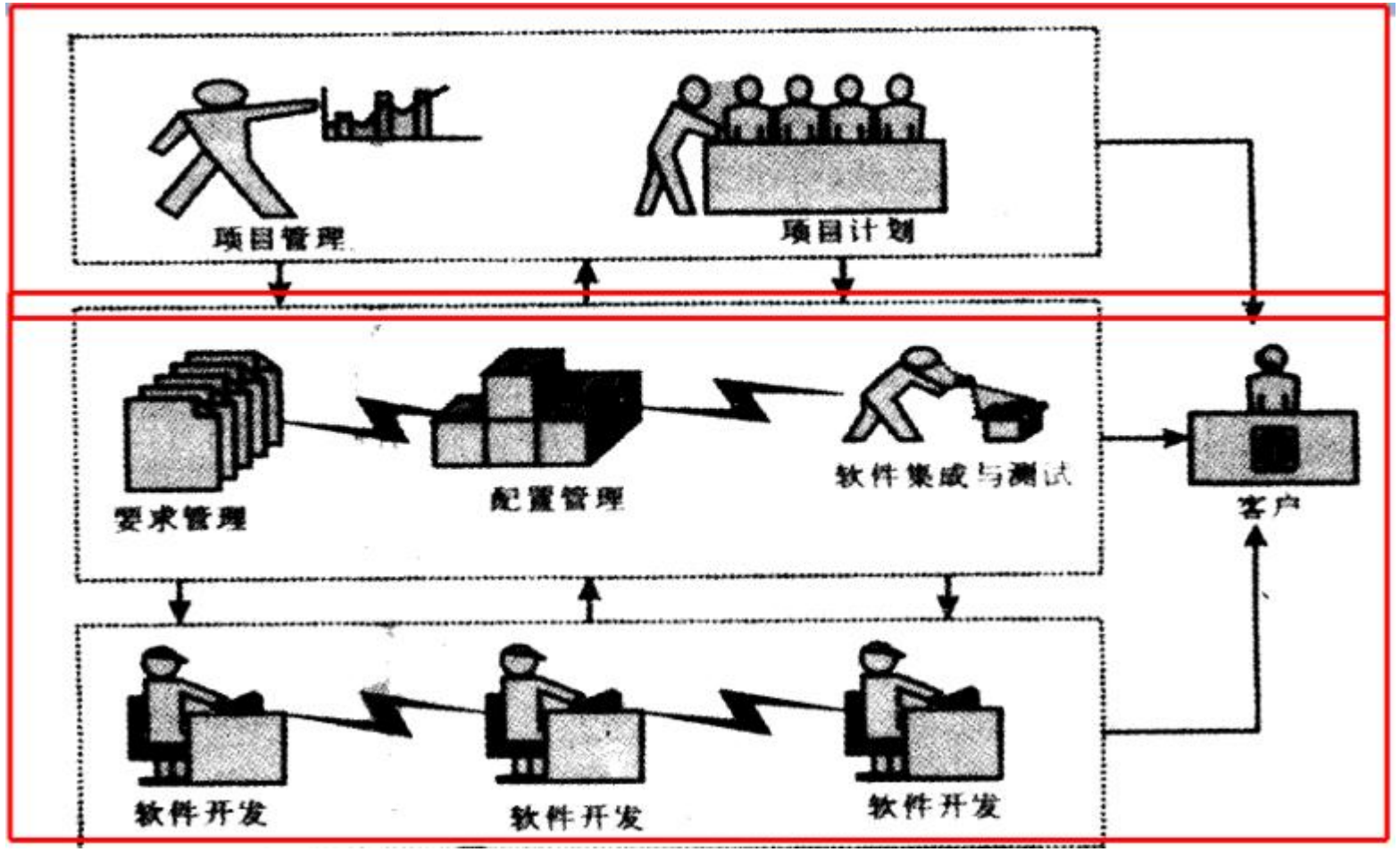
- 生日聚会
- 野餐活动
- 集体婚礼

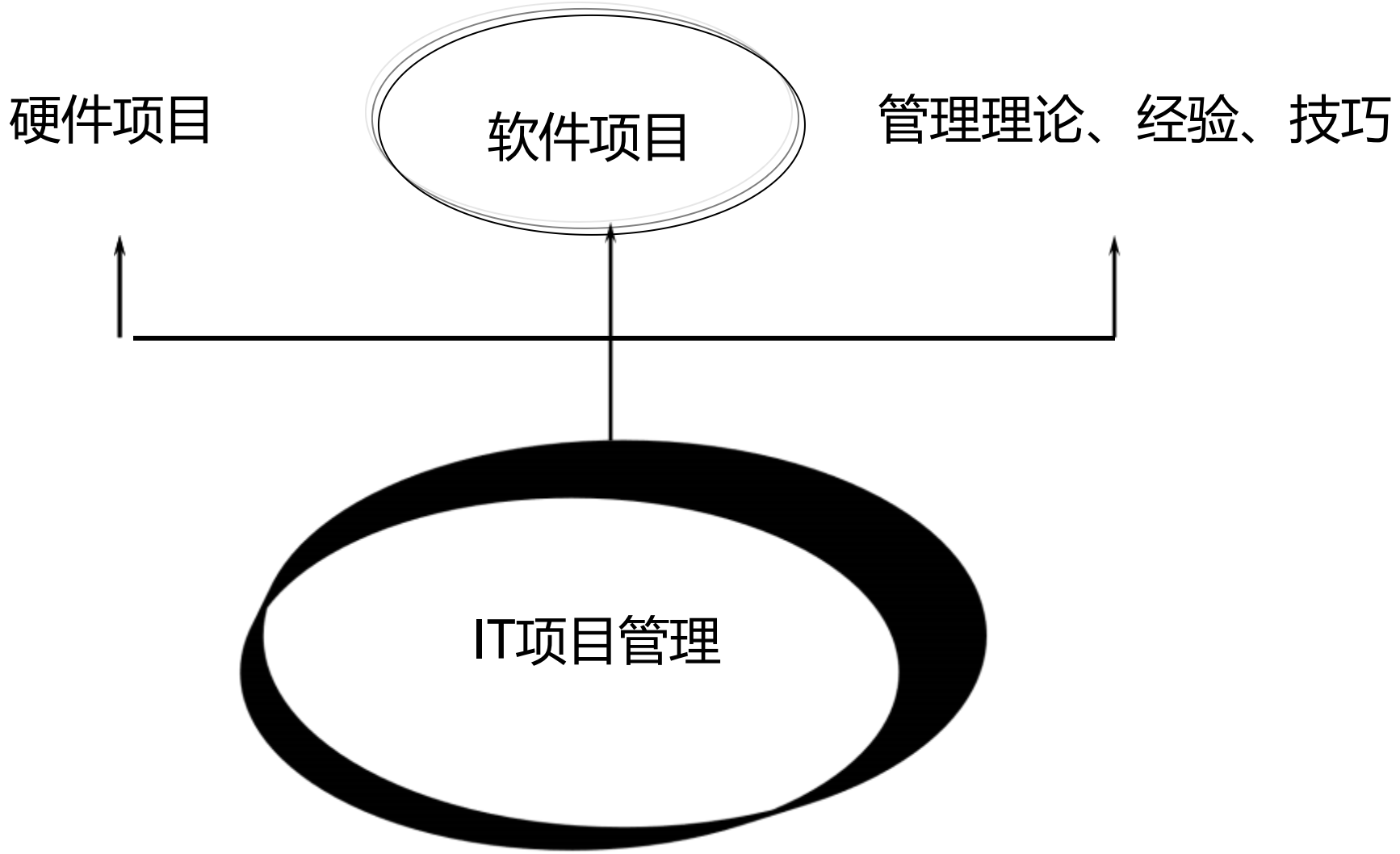
工作中的大项目

- 华为的鸿蒙系统
- 探月工程
- 南水北调工程

- **项目管理**，是伴随着项目的进行而进行、为了确保项目能够达到期望结果的一系列管理行为。
- **IT项目管理**，是围绕 IT类工程的管理活动，其目的是确保IT项目满足范围、成本、进度等约束，提交高质量软件产品。




项目管理
项目计划
要求管理
配置管理
软件集成与测试
客户
软件开发
软件开发
软件开发


硬件项目
软件项目
管理理论、经验、技巧
IT项目管理

为何要学习IT项目管理？

- **项目管理“七宗罪”**

01 工作分出去，如同“肉包子打狗，有去无回?

02 项目千头万绪，计划扑朔迷离。

03 沟通隔靴搔痒，管控鞭长莫及。

04 需求变幻莫测，变更层出不穷。

05 传统工具专业高冷，普及应用困难重重。

06 日志、记录、报告、总结，不堪重负。

07 教训不断重演，经验难以沉淀。

https://www.bilibili.com/video/BV1hq4y1q7Lp/?spm_id_from=333.1007.top_right_bar_window_history.content.click

本 章 要 点

一 项目与IT项目

二 项目管理与IT项目管理

三 传统IT项目管理体系

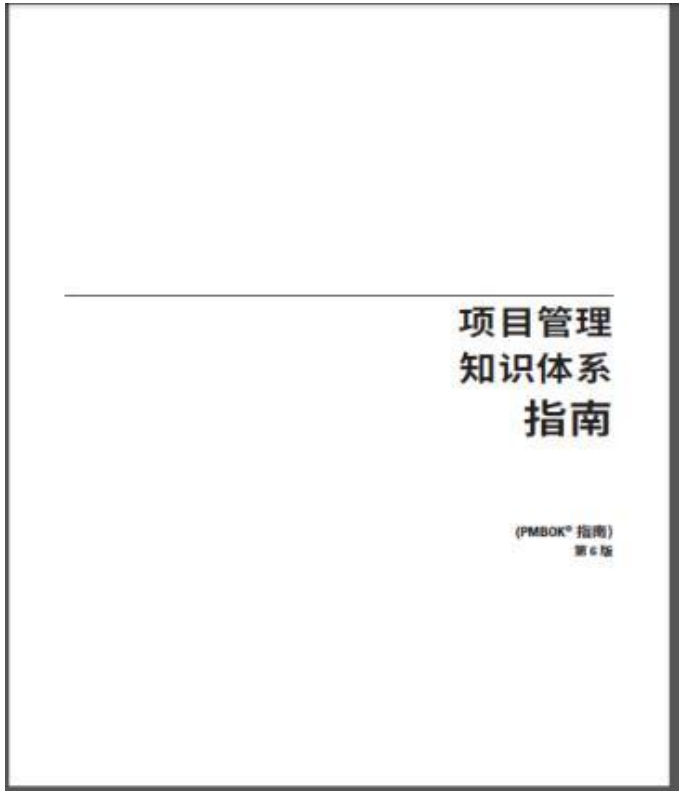
四 敏捷IT项目管理

五 AI化IT项目管理过程

六 IT项目管理过程

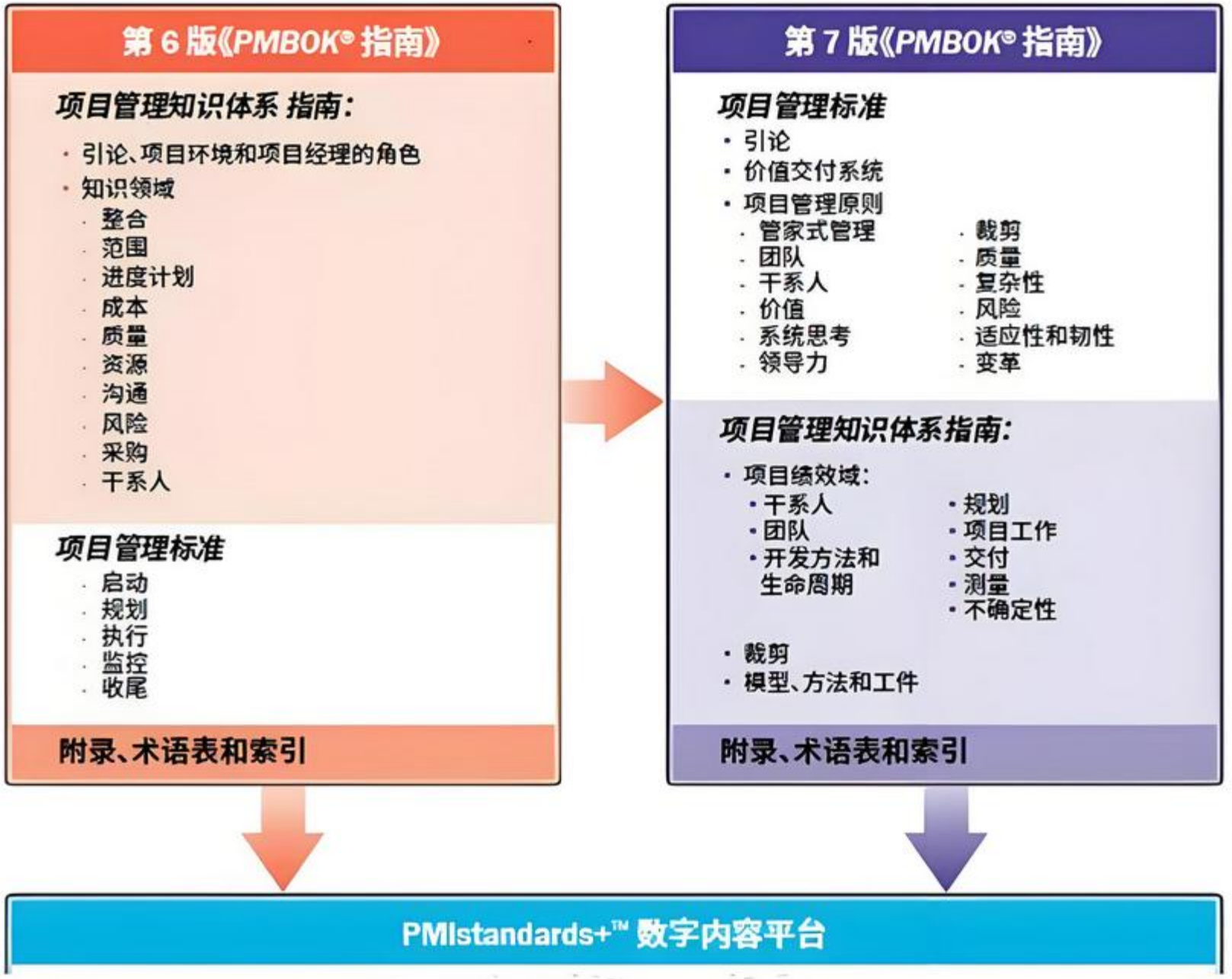
传统IT项目管理体系

- PMI（Project Management Institute，项目管理协会）是全球领先的非营利性项目管理专业组织，成立于1969年，总部位于美国宾夕法尼亚州。PMI致力于推动项目管理职业的发展，通过制定标准、提供认证、开展研究和组织交流活动，提升项目管理专业人员的技能和影响力。
- 出版《PMBOK指南》（项目管理知识体系指南）：全球公认的项目管理标准，系统涵盖五大过程组（启动、规划、执行、监控、收尾）和十大知识领域（如范围、时间、成本、质量等）。
- 提供多项权威认证，最著名的是PMP（项目管理专业人士认证）
- 研究与发展：定期发布行业报告和前沿方法论（如敏捷、混合型管理）。



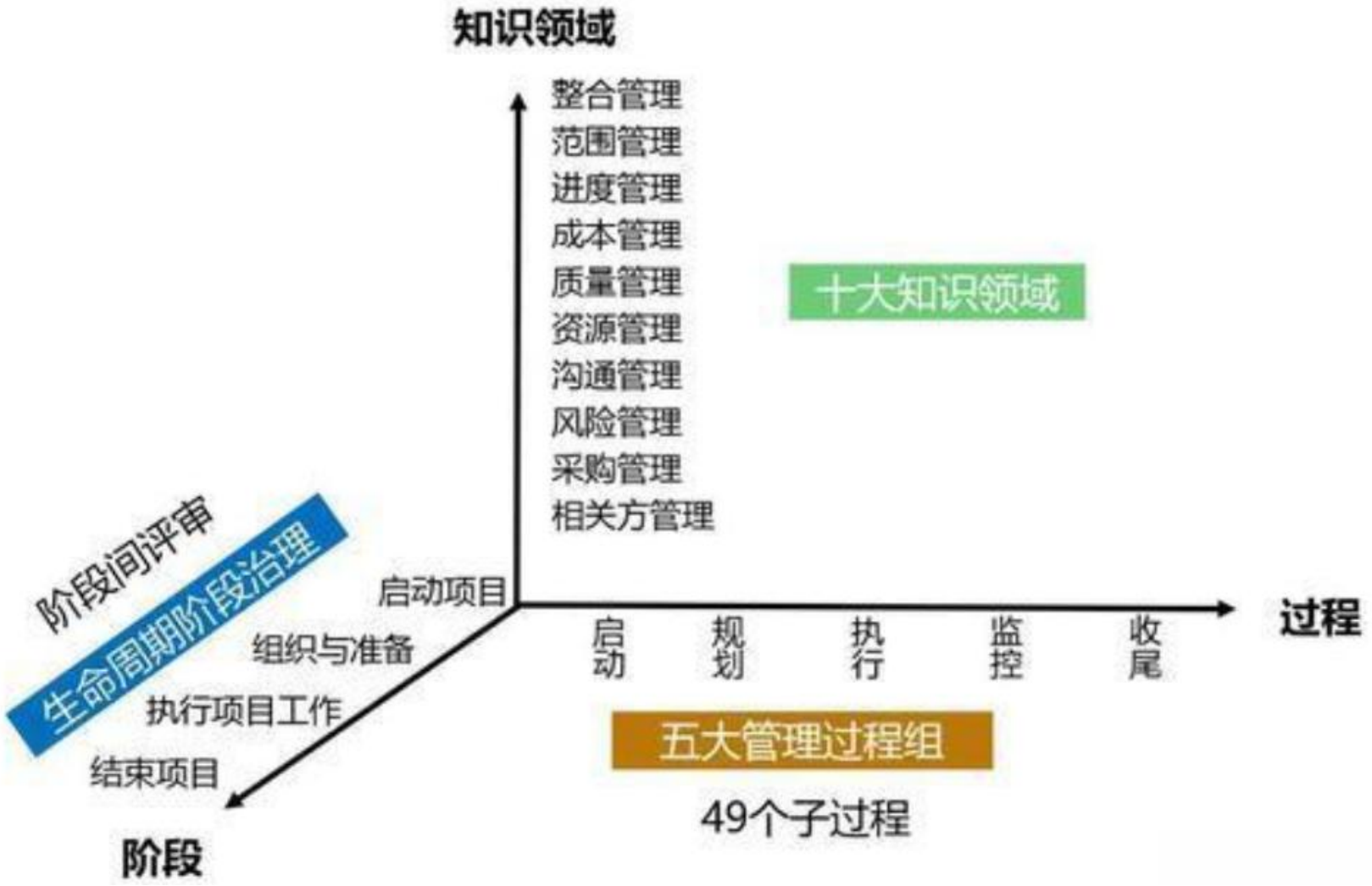
PMBOK(A guide to the Project management Body Of Knowledge：项目管理知识体系指南)

PMBOK知识架构


第 6 版《PMBOK® 指南》
项目管理知识体系 指南：
引论、项目环境和项目经理的角色
知识领域
整合
范围
进度计划
成本
质量
资源
沟通
风险
采购
干系人
项目管理标准
启动
规划
执行
监控
收尾
附录、术语表和索引
第 7 版《PMBOK® 指南》
项目管理标准
引论
价值交付系统
项目管理原则
管家式管理
团队
干系人
价值
系统思考
领导力
裁剪
质量
复杂性
风险
适应性和韧性
变革
项目管理知识体系指南：
项目绩效域：
干系人
团队
开发方法和生命周期
规划
项目工作
交付
测量
不确定性
裁剪
模型、方法和工件
附录、术语表和索引
PMIstandards+™ 数字内容平台

PMBOK知识架构（2017第6版）

PMBOK指南的组成部分



过程组与知识域关系

知识领域	项目管理过程组				
	启动过程组	规划过程组	执行过程组	监控过程组	收尾过程组
项目整合管理	制定项目章程	制定项目管理计划	指导与管理项目工作；管理项目知识	监控项目工作；实施整体变更控制	结束项目或阶段
项目范围管理		规划范围管理；收集需求；定义范围；创建 WBS		确认范围；控制范围	
项目进度管理		规划进度管理；定义活动；排列活动顺序；估算活动持续时间；制定进度计划		控制进度	
项目成本管理		规划成本管理；结算成本；制定预算		控制成本	
项目质量管理		规划质量管理	管理质量	控制质量	
项目资源管理		规划资源管理；估算活动资源	获取资源；建设团队；管理团队	控制资源	
项目沟通管理		规划沟通管理	管理沟通	监督沟通	
项目风险管理		规划风险管理；识别风险；实施定性风险分析；实施定量风险分析；规划风险应对	实施风险应对	监督风险	
项目采购管理		规划采购管理	实施采购	控制采购	
项目相关方管理	识别相关方	规划相关方参与	管理相关方参与	监督相关方参与	

PMBOK7.0的变革

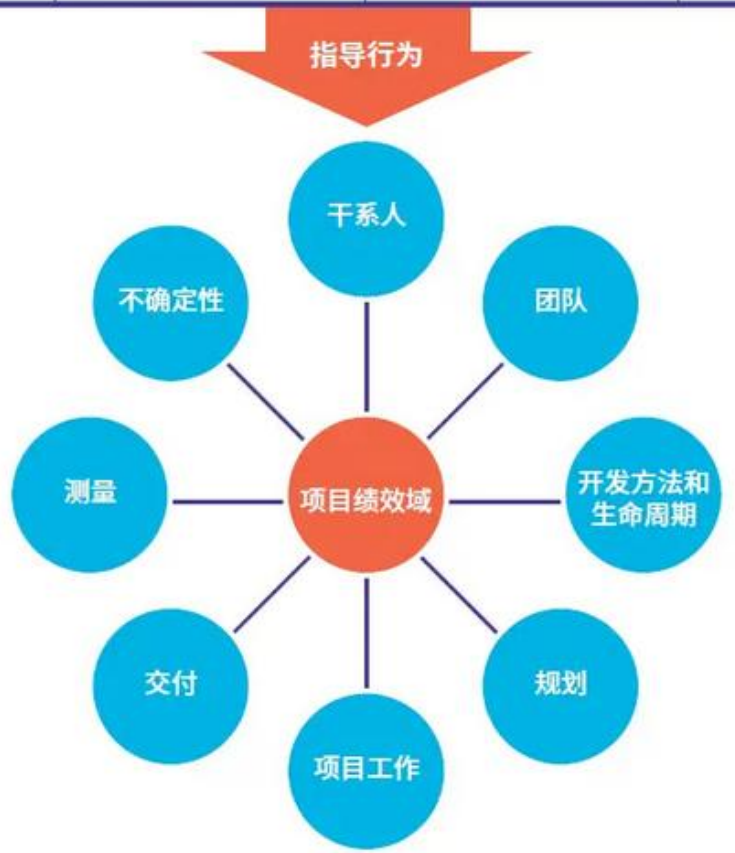
一、基于原则

5 过程组 ⇒ 12 原则

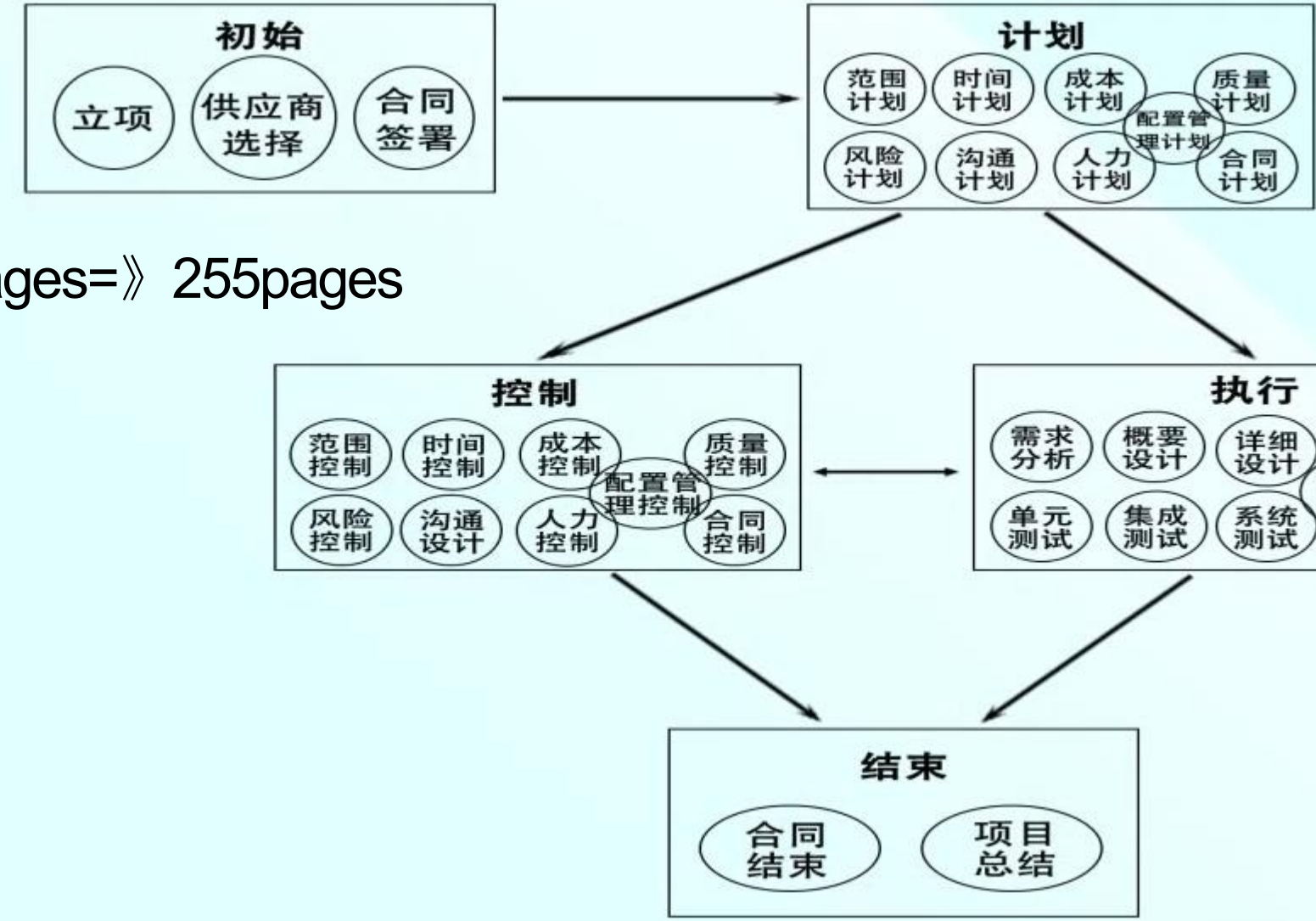
二、基于价值交付

10 知识领域 ⇒ 8 绩效域

项目管理原则			
成为勤勉、尊重和关心他人的管家	营造协作的团队环境	有效地干系人参与	聚焦于价值
识别、评估和响应系统交互	展现领导力行为	根据环境进行裁剪	将质量融入到过程和可交付物中
驾驭复杂性	优化风险应对	拥抱适应性和韧性	为实现预期的未来状态而驱动变革



PMBOK7.0架构



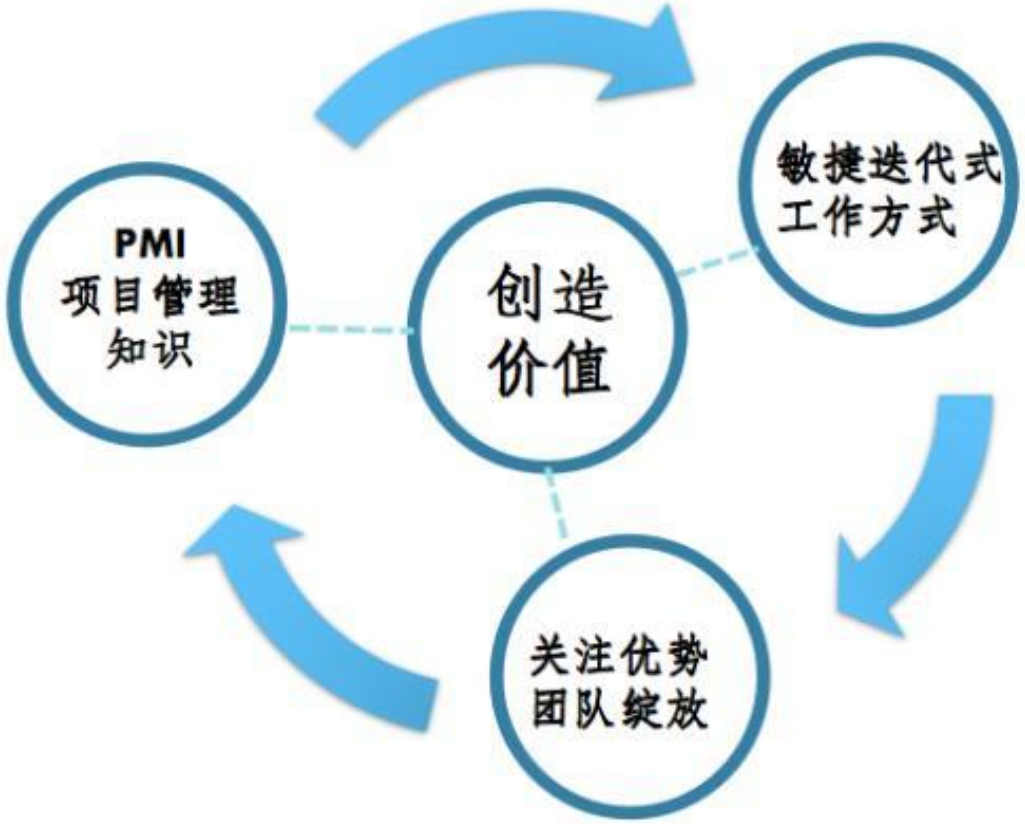
770pages=》255pages

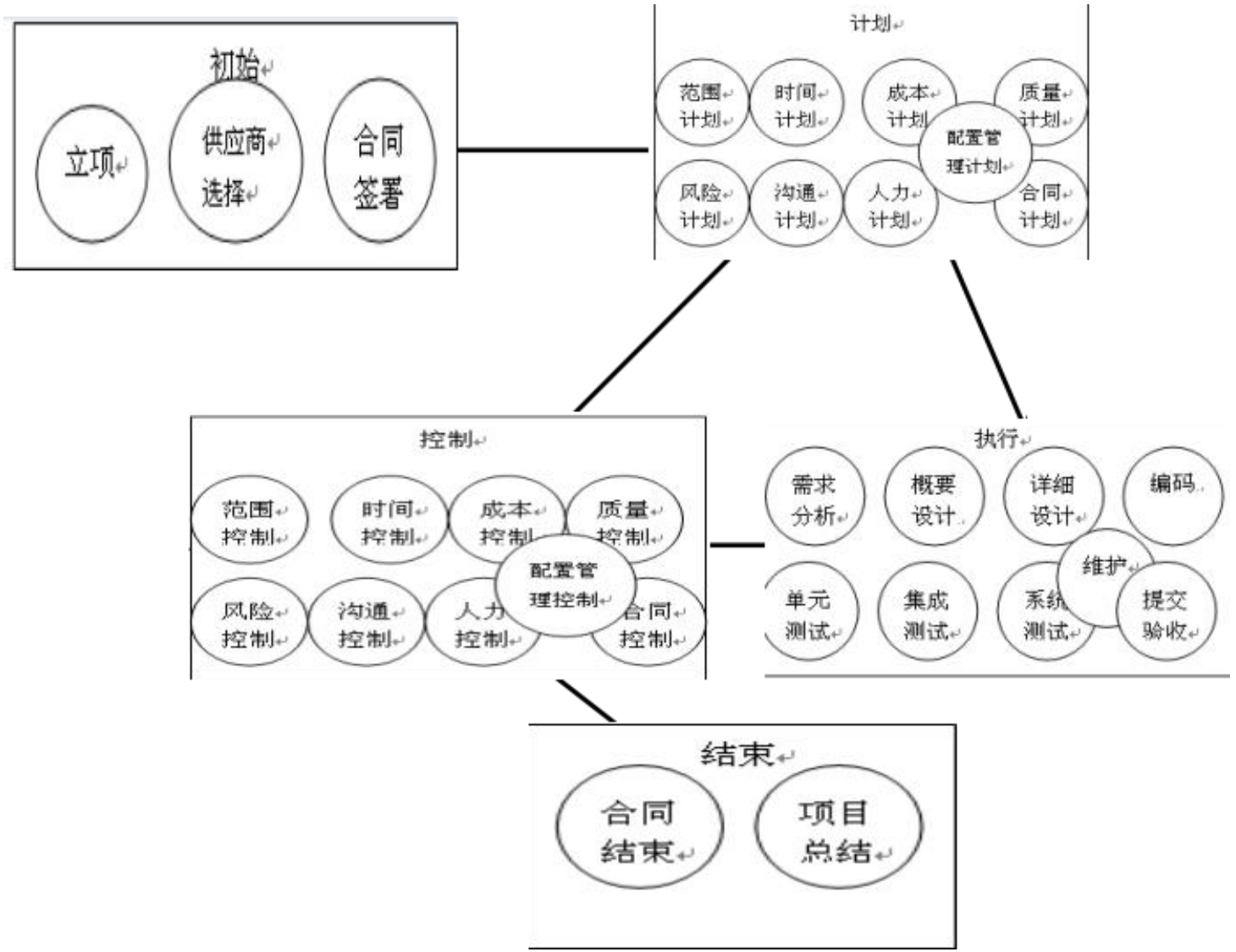
PMBOK7.0的声明

PMBOK第七版不是对第六版推翻、不是替代第六版，而是对第六版中项目管理核心精髓的延伸，是对第六版知识领域与过程组高层次、高维度的承接。

PMBOK7.0的声明

- 更强调了价值交付




初始
立项
供应商选择
合同签署
计划
范围计划
时间计划
成本计划
质量计划
配置管理计划
风险计划
沟通计划
人力计划
合同计划
控制
范围控制
时间控制
成本控制
质量控制
配置管理控制
风险控制
沟通控制
人力控制
合同控制
执行
需求分析
概要设计
详细设计
编码
维护
单元测试
集成测试
系统测试
提交验收
结束
合同结束
项目总结

本 章 要 点

一 项目与IT项目

二 项目管理与IT项目管理

三 传统IT项目管理体系

四 敏捷IT项目管理

五 AI化IT项目管理过程

六 IT项目管理过程

IT项目很特殊



- 脑力成果
- 唯一性(一次性)
- 依赖用户需求

VUCA时代

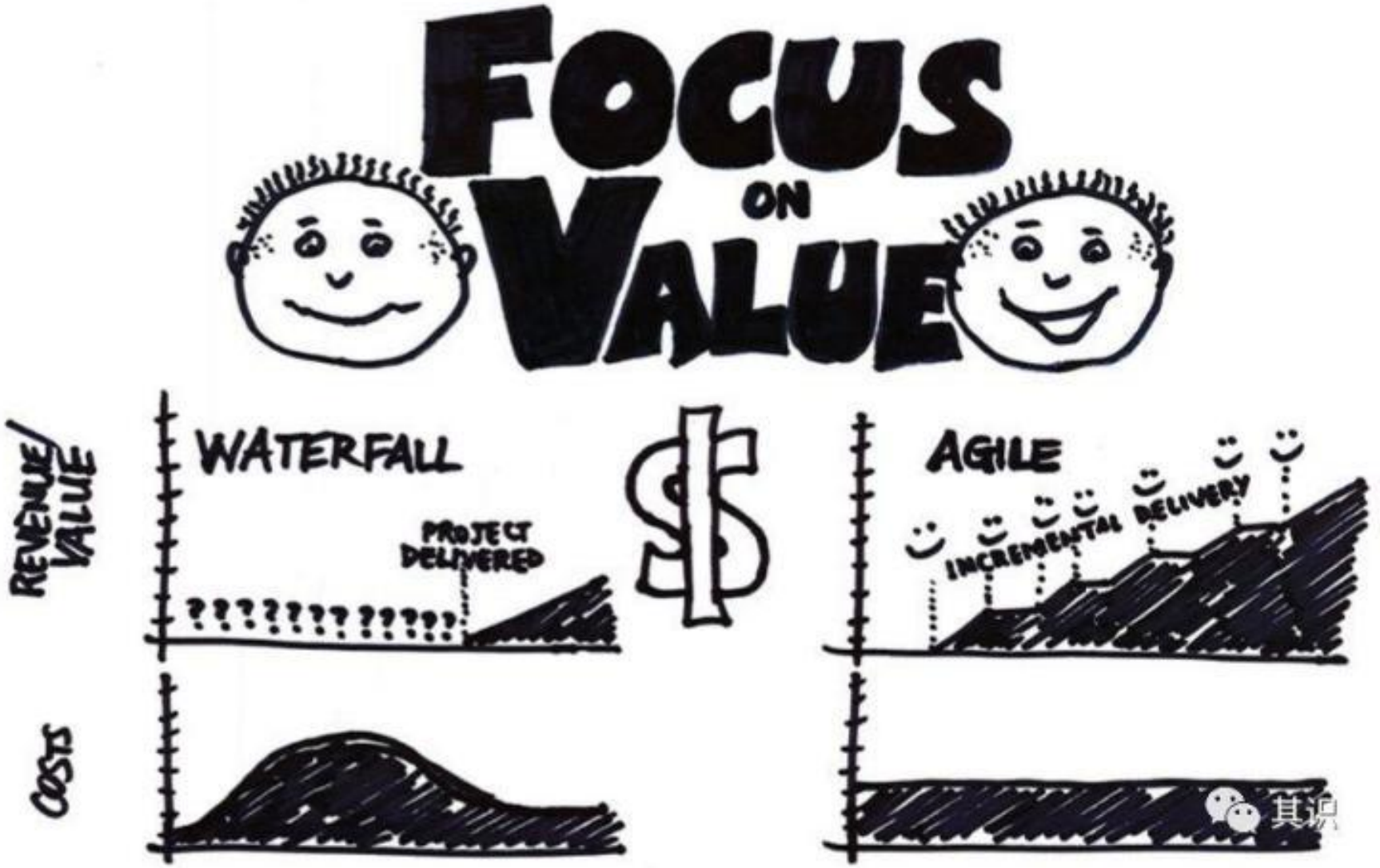

Adream.org
VUCA时代
Volatility
易变
Uncertainty
不确定
Complexity
复杂
Ambiguity
模糊

敏捷开发（Agile Development）

敏捷开发是敏捷组织提出的一种灵活开发方法，是应对迅速变化需求的快速软件开发方法，是一种迭代、循序渐进的开发方法。

软件行业已经不再是“以大吃小”的时代了，而是转变成了“以快吃慢”的时代。

价值驱动目标


FOCUS
ON
VALUE
REVENUE/
VALUE
WATERFALL
PROJECT
DELIVERED
COSTS
AGILE
INCREMENTAL DELIVERY

项目管理核心三角形对比

项目管理传统三角



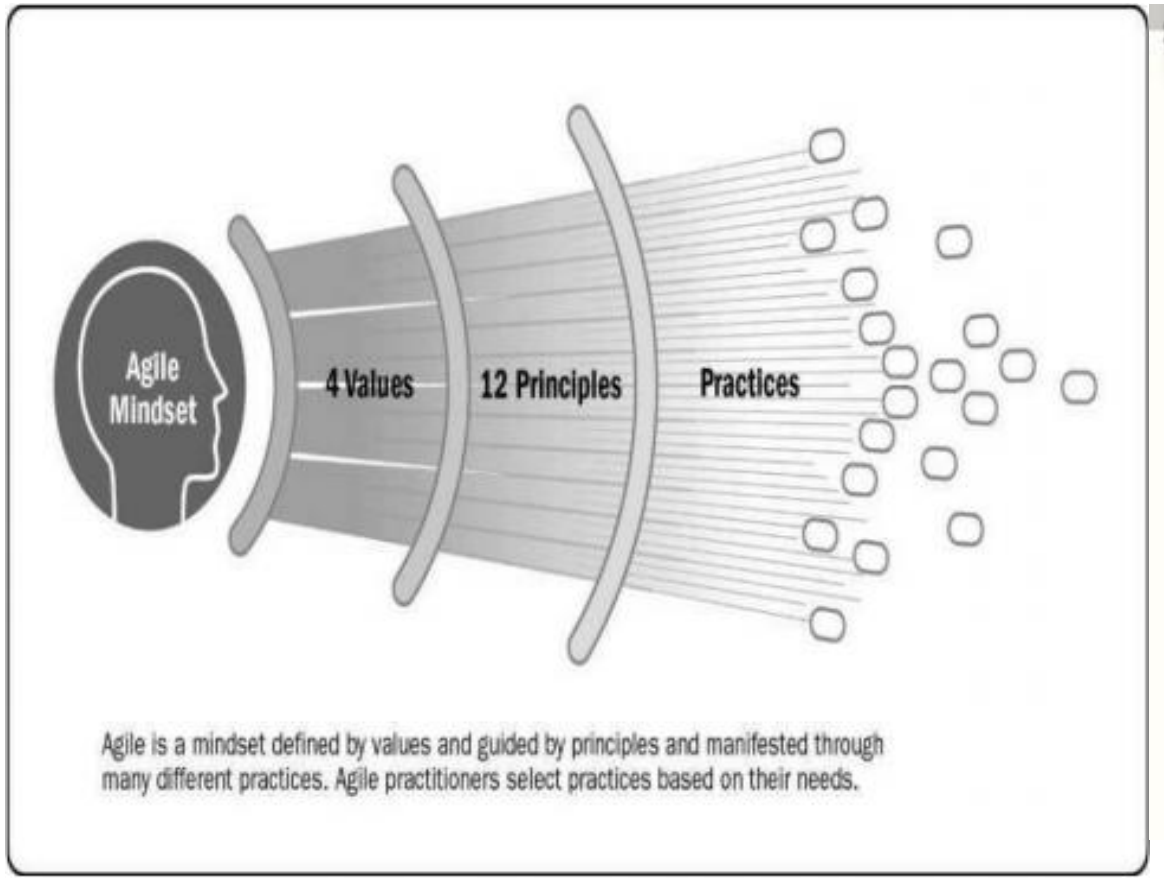
内部资源为中心

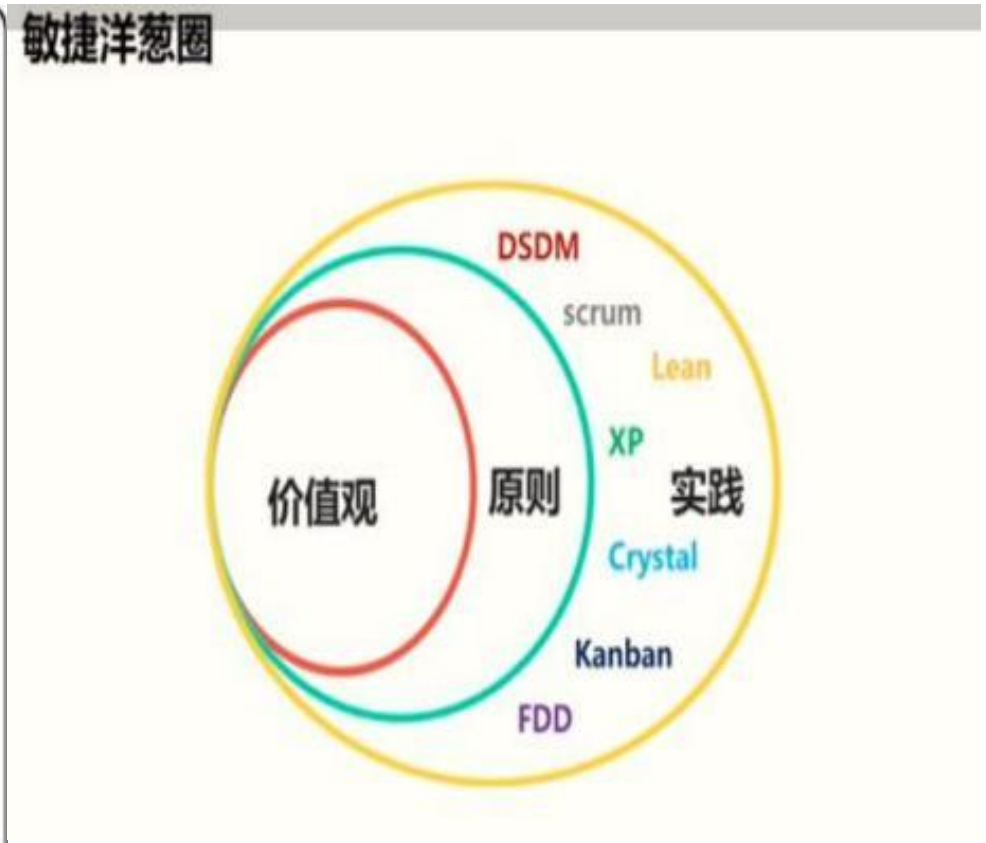
敏捷三角



价值为中心

敏捷开发由《敏捷宣言》的价值观所界定，受《敏捷宣言》原则指导，并通过各种实践实现。





个体和互动 高于 流程和工具
可工作的软件 高于 详尽的文档
客户合作 高于 合同谈判
响应变化 高于 遵循计划

Knowledge TRAIN

The 12 agile principles*

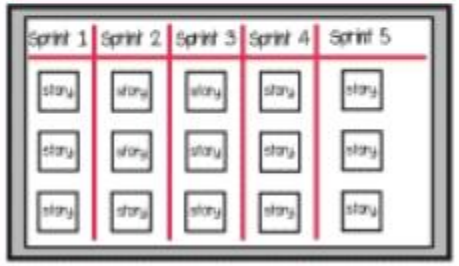
1 Satisfy the **customer**



Welcome **change**



Deliver **frequently**



4 Work **together**



5 Trust and **support**



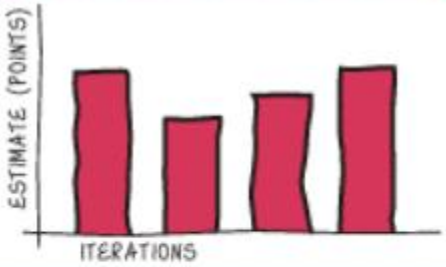
Face-to-face **conversation**



Working **software**



8 Sustainable **development**



9 Continuous **attention**



10 Maintain **simplicity**



11 Self-organizing **teams**



12 Reflect and **adjust**



Copyright © 2016 Knowledge Train Limited. www.knowledgetrain.co.uk. *Quoted from www.agilemanifesto.org

Principles 敏捷原则

1.我们最先要做的是通过尽早地、持续地交付有价值的软件来使客户满意。

2.即使到了开发的后期，也欢迎改变需求。敏捷过程利用适应变化来为客户创造竞争优势。

3.经常性地交付可以工作的软件，交付的间隔可以从几个星期到几个月，交付的时间间隔越短越好。

4.在整个项目开发期间，业务人员和开发人员可以的话尽可能在一起工作。

5.围绕被激励起来的个体组成团队来构建项目。给他们提供所需的环境与支持，并且信任他们能够完成工作。

6.在团队内部以及团队之间，最有效果并且最有效率的传递信息的方式，就是面对面的交流。

7.可以工作的软件是首要的进度度量标准。

8.敏捷过程提倡平稳的开发。发起人、开发者和用户应该能够保持一个长期的、恒定的开发速度。

9.不断地关注优秀的技能和好的设计会增强敏捷的能力。

10.简单——使未完成的工作最大化的艺术——是根本的。

11.最好的架构、需求和设计出自于自组织的团队。

12.每隔一定的时间，团队会在如何才能更有效地工作方面进行反省，然后相应地调整自己的行为。

本 章 要 点

一 项目与IT项目

二 项目管理与IT项目管理

三 传统IT项目管理体系

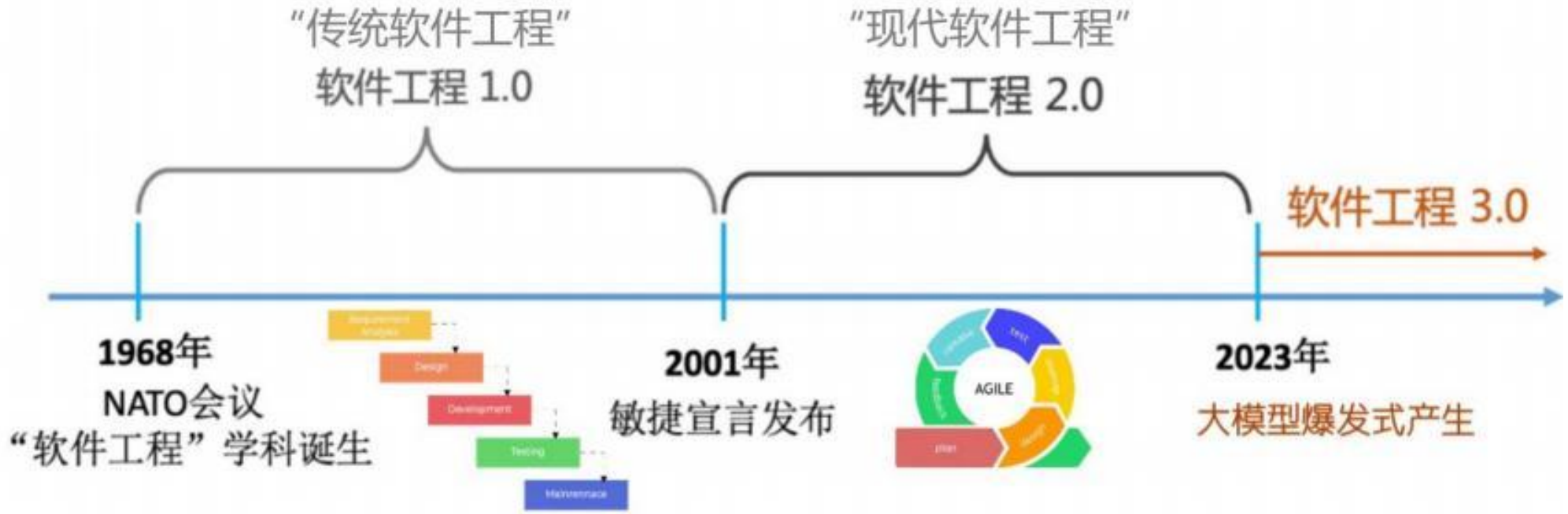
四 敏捷IT项目管理

五 AI化IT项目管理过程

六 IT项目管理过程

软件工程进入3.0时代

软件产生了新形态：SaaM，软件开发有了新的范式



Build 2023：软件开发方式的重大变革

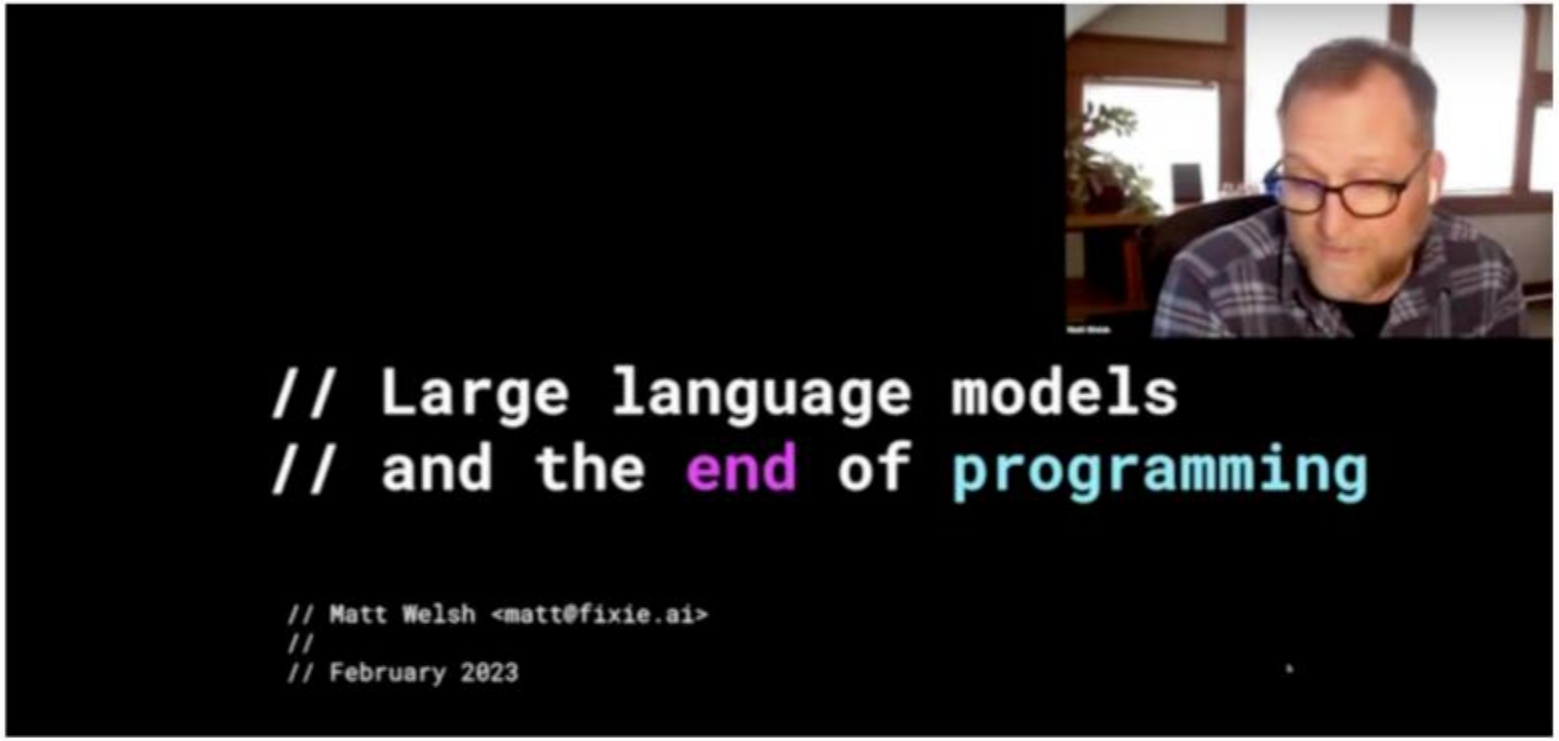
2023年5月23日，微软年度开发者大会Build 2023在西雅图开幕，面对当今由人工智能（AI）引领的技术趋势，微软集中展示AI如何给软件开发的对象、过程和工具带来巨大变革，并重新定义工作方式的未来。



LLM促使软件工程发生变化

- 我们通过和LLM持续地对话，让LLM理解我们要表达的需求，从而生成我们所需要的需求文档（如用户故事、用户故事的验收标准，包括以GWT格式呈现的场景）；
- 能够生成函数级的代码，对于简单的应用程序，甚至不用写一行代码，完全通过对话方式就能生成可运行的应用程序；
- 有像微软Github Copilot、华为云CodeArts Snap等这样强大的智能编程助手，软件开发效率提升50%～90%；
- 可以根据功能需求，生成所需的大部分测试用例，也可以生成UI、API等方面的自动化测试脚本。

……



近日，前哈佛大学计算机科学教授、谷歌工程主管 Matt Welsh 在美国计算机协会（ACM）的一个虚拟会议上表示，**ChatGPT和GitHub Copilot预示着编程终结的开始**，Welsh 断言，生成式 AI 将在 3 年内终结编程。

Welsh 认为，由于 ChatGPT 和 Copilot 等技术的出现，编程正处于从人类工作转变为机器人工作的转折点。在他看来，**程序员需要演变成 AI 程序的“老师”——或者产品经理，或者代码评审人员**（其实就是白盒静态测试人员）。他认为这两个人类角色相对来说不那么受机器人的影响。“不要指望你的程序员职业生涯会一直持续下去，因为机器正在取代这个角色。”Welsh 说道。

在 Welsh 看来，产品经理的角色不会有太大变化。“人类产品经理仍然能够写出告诉软件应该做哪些事情的英文描述——也就是产品需求文档（PRD）。这是产品经理已经在做的事情，对吧？”

不同的是，在不久的将来，我们不再需要把 PRD 交给工程团队，然后等上六周左右，等他们把需求实现完毕，Welsh 说：“**你只需要把 PRD 交给 AI，AI 在几秒钟内就可以吐出代码。**”

当然，生成式 AI 在早期阶段有一个缺点，即它们的输出不一定是正确的。因此，Welsh 看到了**人类代码评审人员**（静态测试人员）**能够在这方面起到的作用。**

“我们怎么知道代码是否有效？我们怎么知道它是否足够好？我们怎么知道它是对的？当然，我们需要进行彻底的测试，测试是非常非常重要的，这是不会消失的。所有 CI/CD 相关的东西，以及我们在过去几十年里积累的一切，在这里仍然是有用的。”

他认为，具有编程能力的人类将承担“评审和阅读 AI 生成的代码，并确保它们能够正常运行以及做正确的事情”的任务。

补充：大模型与智能体

- **大语言模型（LLM，即Large Language Model）**：简称大模型，是基于海量文本数据训练的深度学习模型，利用多层神经网络去建模语言的统计规律和潜在语义信息。这种模型使用大量的文本数据进行训练，以理解和生成自然语言文本。大语言模型不仅能够生成自然语言文本，还具备深入理解文本含义的能力，并能处理多种自然语言任务。这些任务包括但不限于文本摘要、问答、翻译等。

补充：大模型与智能体

- 比较有代表性的大模型：
- GPT(多模态)
- DeepSeek（单模态）
- 豆包（抖音、多模态）
- 元宝（腾讯）
- 讯飞星火（科大讯飞、多模态）
- 智谱清言（清华、多模态）
- 文心一言（百度）、通义千问（阿里）、kimi、盘古、百川、日日新...



自2023年初到2025年2月，二年的时间中国涌现出了大约有120个国产大模型

补充：大模型与智能体

概念	其他称呼	定义（by DeepSeek）	通俗解释
智能体（Agent）	有时也称作：**虚拟助手、虚拟员工、虚拟职工、AI助手、AI助教……**	大模型的智能体是指基于DeepSeek、智谱语言、通义千问、ChatGPT等大模型构建的、具备一定自主性和交互能力的软件实体，通常用于解决特定问题或完成特定目标。	可以把智能体想象成一个能听懂人话、会自己动脑动手的虚拟帮手，它就像你手机里的Siri、小爱同学，或者科幻电影里的机器人管家，只不过它更强大、更灵活。

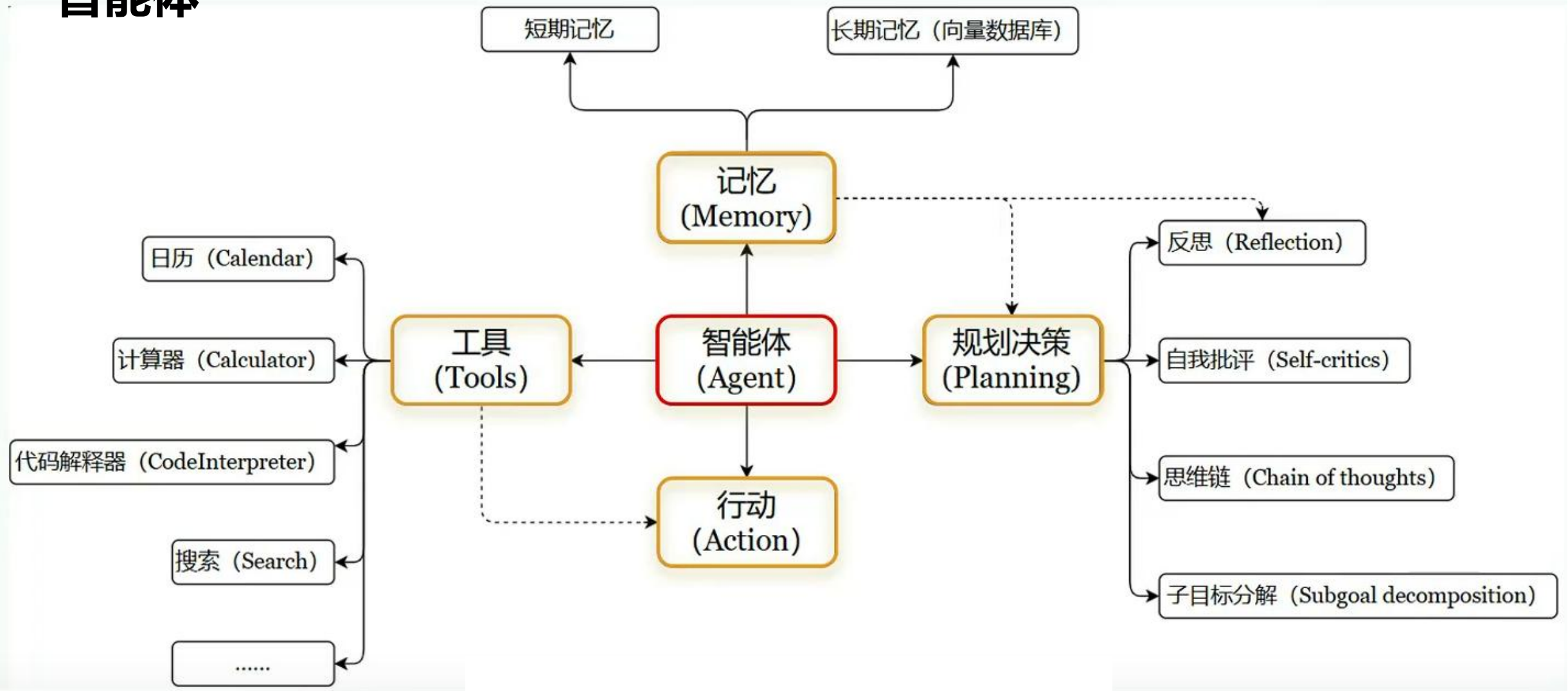
- 假设你想在五一期间旅游，但你又不想自己做攻略。这时，你可以创建或召唤一个“旅行智能体”

1.你告诉它：“我想去青岛玩3天，预算3000元，喜欢海鲜和韩餐。”

2.它自动帮你：

- 查天气、车票/导航、酒店
- 规划每天的行程，去哪个海滩、哪家的餐厅好吃等。

智能体


短期记忆
长期记忆（向量数据库）
记忆
(Memory)
日历（Calendar）
计算器（Calculator）
代码解释器（CodeInterpreter）
搜索（Search）
.....
工具
(Tools)
智能体
(Agent)
行动
(Action)
规划决策
(Planning)
反思（Reflection）
自我批评（Self-critics）
思维链（Chain of thoughts）
子目标分解（Subgoal decomposition）

补充：大模型与智能体

概念	定义 （by DeepSeek）	通俗解释
知识库	**在用户创建智能体的语境下**，知识库是指用户为智能体提供的**外部或领域专用数据**。	如果把**大模型智能体**比作一个“学霸”，那么**知识库就是它随身携带的“错题本+百科全书+专业工具箱”**——专门用来存放它需要反复查阅的“**秘籍**”。

举个例子

假设你创建了一个“烹饪智能体”，今天你要请客，需要做一道复杂的大餐：

1. **没有知识库时**：它靠预训练的“记忆”发挥，而无法利用你家里珍藏的烹饪宝典，也不会兼顾客人喜好与忌口
2. **有知识库时**：
   - 提前给它塞了一本《烹饪宝典》+《你家厨房设备说明书》+《客人忌口清单》
   - 根据角色设定，变身中餐大厨或米其林大厨，精准控制火候、避开过敏食材，还能问答与解释

- **GPT-4.0可以提升多少软件开发效率？**

阶段	工作量占比	平均值	AI提升生产率倍数	总生产率提升倍数
需求	10-15%	12.5%	10	1.25
设计	15-20%	17.5%	2	0.35
编码	30-35%	32.5%	3	0.975
集成	5-10%	7.5%	2	0.15
测试	20-25%	22.5%	10	2.25
交付	5-10%	7.5%	2	0.15
				5.125

AI主要赋能项

- 降本增效
- 理解用户需求
- 项目决策能力提升
- 重塑组织结构
- 新的工作方式和文化

- 对需求开发的冲击：可以帮助我们更准确地理解和记录需求，协助起草和完善用户故事或用例；
- 对设计的冲击：可用于生成设计建议或对问题进行创意性的解决方案头脑风暴，协助起草设计文档或架构图；
- 对编码的冲击：提供代码片段、建议或帮助开发人员了解复杂的编程概念，生成伪代码或解释代码逻辑；
- 对集成的冲击：提供如何解决冲突、合并代码或解决在整合软件各部分时出现的问题；
- 对测试的冲击：根据需求和设计生成测试场景、边缘案例或测试脚本。协助分析测试结果，识别缺陷并提出可能的解决方案。

自动化编程有多远?

- 目前没有完全基于用户需求自动生成软件的方法。尽管有一些工具和技术，如模板生成器、代码生成器等，可以自动生成一些代码和框架，但这仍需要程序员对代码进行编写和修改，以满足用户的需求。在可见的未来3-5年，软件的开发仍需要人工介入，以确保软件的质量和可用性。

本 章 要 点

一 项目与IT项目

二 项目管理与IT项目管理

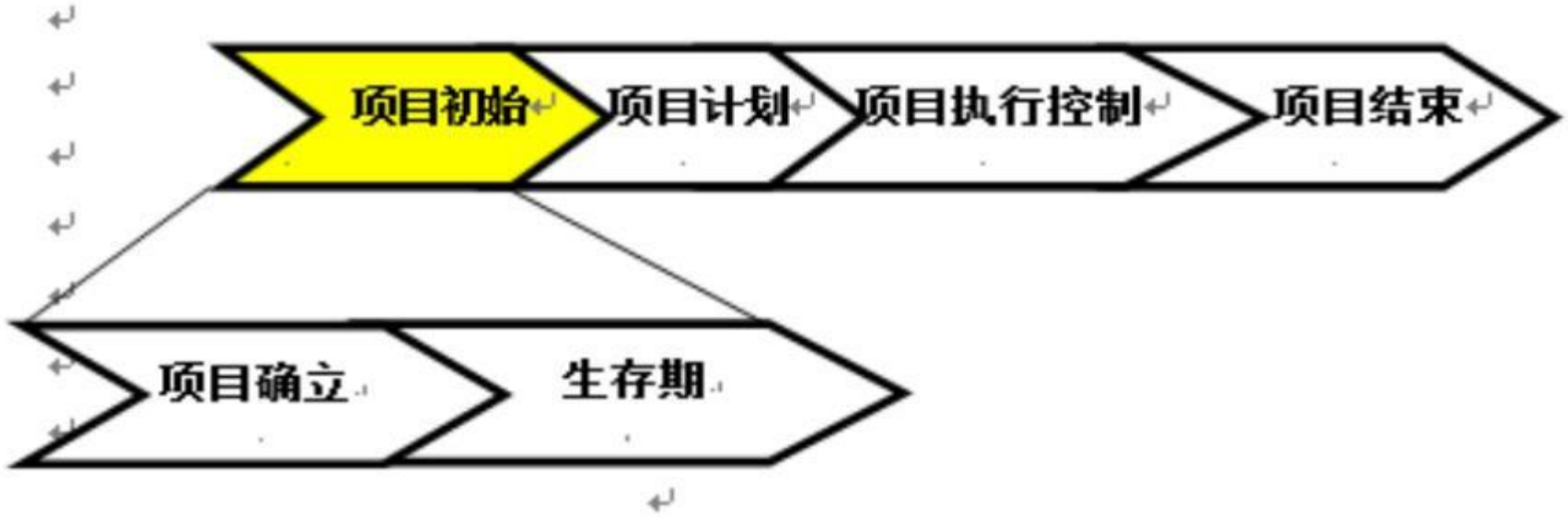
三 传统IT项目管理体系

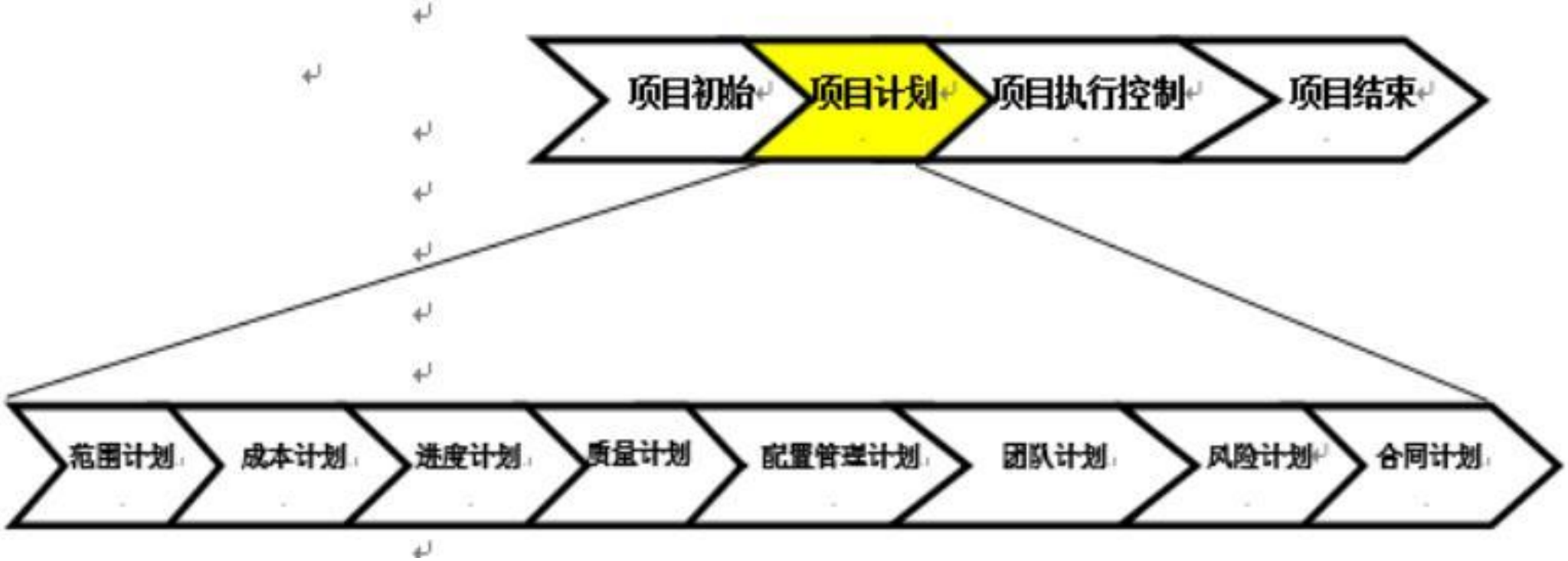
四 敏捷IT项目管理

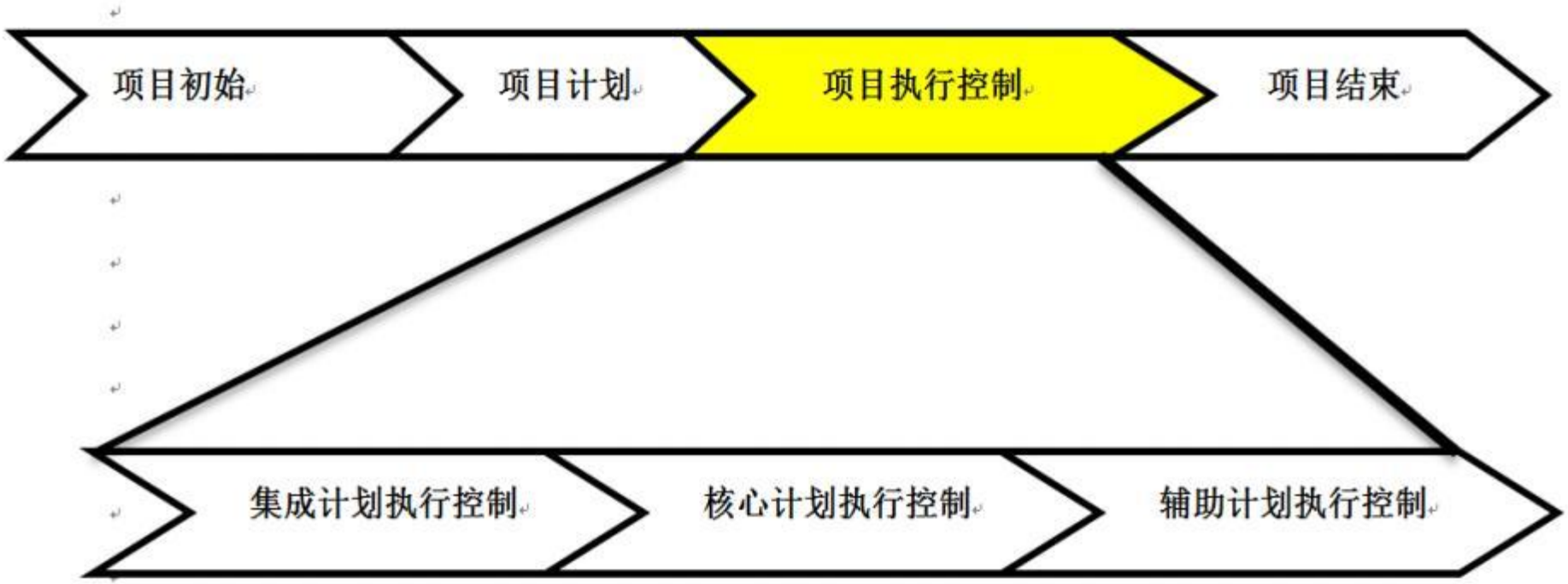
五 AI化IT项目管理过程

六 IT项目管理过程


项目初始
项目计划
项目执行控制
项目结束

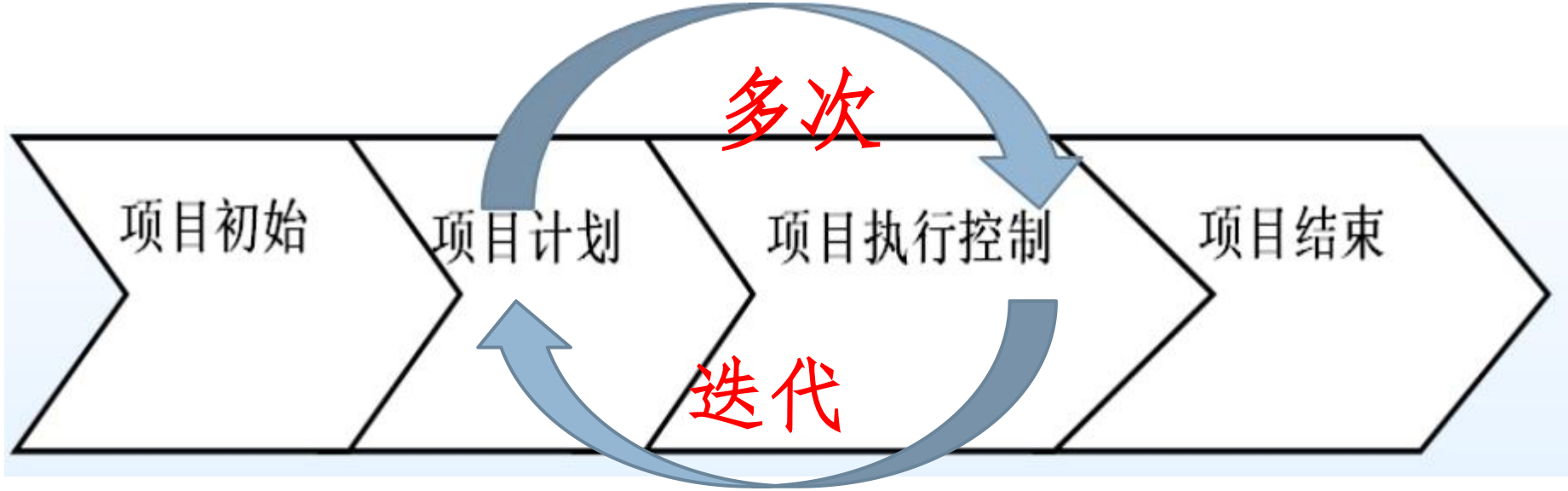

项目初始
项目计划
项目执行控制
项目结束
项目确立
生存期


项目初始
项目计划
项目执行控制
项目结束
范围计划
成本计划
进度计划
质量计划
配置管理计划
团队计划
风险计划
合同计划


项目初始
项目计划
项目执行控制
项目结束
集成计划执行控制
核心计划执行控制
辅助计划执行控制


项目初始
项目计划
项目执行控制
项目结束

敏捷项目管理过程



本章小结

- IT项目管理基本概念
- 项目管理知识体系
- 敏捷思维
- AI与IT项目管理
- IT项目管理过程

本章小结

传统项目管理：基于PMBOK+软件最佳实践

敏捷项目管理：基于4宣言+12原则+敏捷实践

智能化项目管理：AI赋能

